

T1 岛屿

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: island.in

输出文件: island.out

题目描述

在一个由小岛和道路组成的图中，有 $2N$ 个小岛， N 是非负整数，小岛被编号为 1 到 $2N$ 。有 N 条无向道路，第 i 条道路连接 i 号小岛和 $N + i$ 号小岛。给定一个非负整数 $X \leq \frac{N}{2}$ ，定义 $Y = N - 2X$ ，显然 Y 也是非负整数。

另外，这些小岛被着色了，有两种颜色，红色和蓝色。其中，编号为 1 到 X 和 $N + 1$ 到 $2N - X$ 的小岛被染成红色，其余的小岛（ $X + 1$ 到 N 和 $2N - X + 1$ 到 $2N$ ）被染成蓝色。红色和蓝色小岛各有 N 个。

现在的目标是在图中添加 N 条新的道路，每条新道路必须连接一个蓝色小岛和一个红色小岛，并且方案是合法的，当前仅当任意两条新道路中，设第一条新道路端点为 (x_1, y_1) ，第二条新道路端点为 (x_2, y_2) ， x_1, x_2, y_1, y_2 互不相同。新道路可以和初始道路重合。

你需要求出，如果我们等概率随机选择一种添加道路的方案（两种方式不同当且仅当添加的道路集合不相等，显然总共的方案数是一个有限大的正整数），最终整个图中的连通块个数的数学期望是多少？你需要用小数输出答案并符合精度范围要求。

注：在有限正整数种可能结果中等概率随机选择一种的权值的数学期望，等于所有可能结果的权值的平均值。

输入格式

输入文件名为 island.in。

输入两个非负整数 X, Y ，可以算出 $N = 2X + Y$ 。

输出格式

输出文件名为 island.out。

输出期望的连通块个数，结果以小数形式呈现，需要确保答案的绝对或相对误差不超过 10^{-8} 。

样例

样例输入 1

```
0 1
```

样例输出 1

1.0

样例解释 1

$N = 2 \times 0 + 1 = 1$, 1 号点是蓝色, 2 号点是红色, 只有一种连接方案, 连通块个数为 1。

样例输入 2

1 0

样例输出 2

1.0

样例解释 2

$N = 2 \times 1 + 0 = 2$, 1, 3 号点是红色, 2, 4 号点是蓝色, 有 2 种连接方案, 两种方案连通块个数都为 1。所以期望是 1。

样例输入 3

0 0

样例输出 3

0.0

样例解释 3

点数是 0, 所以连通块数是 0。

样例输入 4

2 3

样例输出 4

1.84285714

样例输入 5

114 514

样例输出 5

4.52834177

更多样例

见下发文件 `down` 中 `T1island`。

数据范围与提示

考虑到不同的数据子任务，对于 100% 的数据集， $0 \leq X, Y \leq 10^6$ ， X 和 Y 的取值范围有以下限制：

- 子任务 1 (10 分)： X 和 Y 都在 0 到 5 之间；
- 子任务 2 (20 分)： X 的取值为 0，对 Y 没有具体限制；
- 子任务 3 (20 分)： Y 的取值为 0，对 X 没有具体限制；
- 子任务 4 (30 分)： X 和 Y 都在 0 到 10^3 之间；
- 子任务 5 (20 分)： X 和 Y 没有特殊限制，可以取任意值。

T2 欧拉函数

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 1024M

输入文件: euler.in

输出文件: euler.out

题目描述

数论中，有一个很重要的函数： φ 。其定义为： $\varphi(x) = \sum_{i=1}^x [\gcd(i, x) = 1]$ ，也就是 $\leq x$ 的正整数当中与

x 互质的数的个数。显然，除 1 以外，每个正整数 x 都满足 $\varphi(x) < x$ 。

数论中，又有一种迭代函数：我们称 $f^{(k)}(x) = f(\dots f(x))$ ，恰好有 k 个 f 。特别地， $k \leq 0$ 时，定义 $f^{(k)}(x) = x$ 。

日记想要把它们结合起来。

日记认为， φ 函数不够美观。因此，日记定义了 $f(x) = \varphi^{(m(x)-B)}(x)$ ，其中 B 为一个常数， $m(x) = \max_{i=1}^x \varphi(i)$ 。

日记知道，有一种科技可以快速求出 φ 函数的区间和（即， $\sum_{i=L}^R \varphi(i)$ ）。所以，她认定，也有一种科技

可以快速求出 f 函数的区间和（即， $\sum_{i=L}^R f(i)$ ）。但她太菜了，并不会这种科技。所以，她想请你帮个忙。

简要题意：先给定常数 B, T ，并给定 T 组 L, R ，求 $\sum_{i=L}^R \varphi^{(\max_{j=1}^i \varphi(j)-B)}(i)$ 。

日记不会这种科技，数据怎么造的？

日记：暴力啊，但是你的程序只有 1s 的时间喵 /mgx

输入格式

输入文件名为 `euler.in`。

第 1 行, 2 个非负整数 T, B , 代表数据组数和常数。

接下来 T 行, 每行 2 个正整数 L, R , 代表你要求出 $\sum_{i=L}^R f(i)$ 的值。

输出格式

输出文件名为 `euler.out`。

T 行, 每行 1 个正整数, 代表答案。请注意, 你可能需要 C++ 内置整型以外的类型来存储答案。

输入样例 1

```
5 4
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
```

输出样例 1

```
6
9
12
15
13
```

更多样例

见下发文件 *down* 中 *T2euler*。

数据范围

本题设置 25 个测试点, 每个测试点 4 分。同时, 每个测试点满足一些限制, 见下:

测试点编号	$T =$	$R \leq$	B
1	3	10	
2	20	10	
3	3	100	
4	20	100	
5	10^5	100	
6	3	10^3	
7	20	10^3	
8	10^5	10^3	
9	3	3×10^4	
10	20	3×10^4	
11	10^5	3×10^4	
12	10^5	3×10^4	
13	10^5	3×10^4	
14	3	10^6	
15	20	10^6	
16	10^5	10^6	
17	10^5	10^6	
18	10^5	10^6	
19	3	10^9	
20	20	10^9	
21	10^5	10^9	$= 0$
22	10^5	10^9	$= 10^9$
23	10^5	10^9	
24	10^5	10^9	
25	10^5	10^9	

对全部数据，保证 $1 \leq T \leq 10^5$ ， $1 \leq L \leq R \leq 10^9$ ， $0 \leq B \leq 10^9$ 。

T3 拆分数字

题目信息

时间限制: 2s

空间限制: 512M

输入文件: digit.in

输出文件: digit.out

题目描述

有一个和正整数 D 和一个长为 n 的, 由 0 到 9 构成的字符串 S 。

字符串中连续的一段被称为这个字符串的子串。如果一个字符串视为十进制数 (可以有前导 0) 时是 D 的倍数, 就称它是一个倍数串。

现在要把这个长为 n 的字符串切成若干段, 也就是若干个首尾相连的子串。要求, 切分后任意一对相邻的子串中至少有一个子串是倍数串; 切分后的总段数小于 2 也可以。

问有多少种切分方案满足条件, 答案对 $10^9 + 7$ 取模。

输入格式

输入文件名为 digit.in。

第一行一个正整数 T 表示数据组数。

接下来 T 行, 每行一个字符串 S 和一个正整数 D 表示一组数据。

输出格式

输出文件名为 digit.out。

共 T 行, 依次表示每组数据的答案。对 $10^9 + 7$ 取模。

样例

样例输入 1

```
3
0145217 7
100100 10
5555 12
```

样例输出 1

```
16
30
1
```

样例解释 1

第一组数据的合法切分方案:

```
0145217
0 145217
```

```
0 14 5217
0 14 5 217
0 14 5 21 7
0 14 521 7
0 145 217
0 145 21 7
0 14521 7
014 5217
014 5 217
014 5 21 7
014 521 7
0145 217
0145 21 7
014521 7
```

第二组数据除了 1 001 00 和 1 001 0 0 的切分方案都满足条件。

更多样例

见下发文件 *down* 中 *T3digit*。

数据范围与提示

对于所有数据, $1 \leq T \leq 100, 1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq D \leq 10^6$ 。

子任务编号	$n \leq$	特殊限制	分值
1	1000	-	30
2	10^5	$\gcd(D, 10) = 1$	20
3	10^5	$nD \leq 10^6$	20
4	10^5	-	30

T4 命运的X

题目信息

时间限制: 1.2s

空间限制: 128M

输入文件: x.in

输出文件: x.out

题目描述

你要生成一个数列 A ，满足以下条件：

- 1. 数列 A 无限长。
- 2. 数列 A 的每个元素是 $[1, m]$ 之中等概率随机的某个数字。

现在，你还没有生成这个具体的数列 A 。你希望猜一下，给定一个数列 B ，数列 B 最早在数列 A 的哪个结束位置 x 出现？

即，最早出现的结束位置是最小的正整数 x 同时满足，

$$A_x = B_n, A_{x-1} = B_{n-1}, \dots, A_{x-(n-1)} = B_1$$

请你计算出 x 的期望值，对 998244353 取模。

对于任何一个既约分数 P/Q ，如果 Q 与 998244353 互质，则可以证明存在唯一的整数 R 满足 $0 \leq R < 998244353$ 且 $RQ = P \pmod{998244353}$ 。定义这个 R 为 $P/Q \pmod{998244353}$ 。

输入格式

输入文件名为 `x.in`。

包含多组测试数据，第一行一个正整数 T 代表数据组数。

每组数据两行，第一行两个正整数 m, n ，代表元素值域与 B 的长度。

第二行 n 个正整数，代表 B ，保证 B 中元素也在 $[1, m]$ 内。

输出格式

输出文件名为 `x.out`。

T 行，每行一个整数，代表期望 $\pmod{998244353}$ 的值。

样例

样例输入 1

```
1
2 2
1 2
```

样例输出 1

```
4
```

样例解释 1

设长度为 x 的前缀刚好是最短前缀的概率是 $F(x)$ 。

可以得到 $F(x) = \frac{x-1}{2^x}$ 这是因为这个前缀必须是形如 $\underbrace{22 \dots 2}_{\# \geq 0} \underbrace{11 \dots 1}_{\# \geq 0} 12$ 的，最后必须有 12，而前面不能

有 12，也就是 2 必须在 1 前面。符合这样形式的显然只有 $x-1$ 种。

$$\text{故答案} = \sum_{x=2}^{\infty} \frac{x(x-1)}{2^x} = 4$$

样例输入 2

```
1
54321 5
114 514 19 19 810
```

样例输出 2

229803184

更多样例

见下发文件 *down* 中 *T4x*。

数据范围与提示

测试点	n	m	特殊性质
1	$= 2$	$= 2$	无
2,3	$= 2$	$\leq 10^5$	无
4	≤ 10	≤ 10	无
5,6	≤ 350	≤ 350	无
7,8	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	B 序列元素全部相同
9,10	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq 2 \times 10^5$	无

$T \leq 10$